

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη

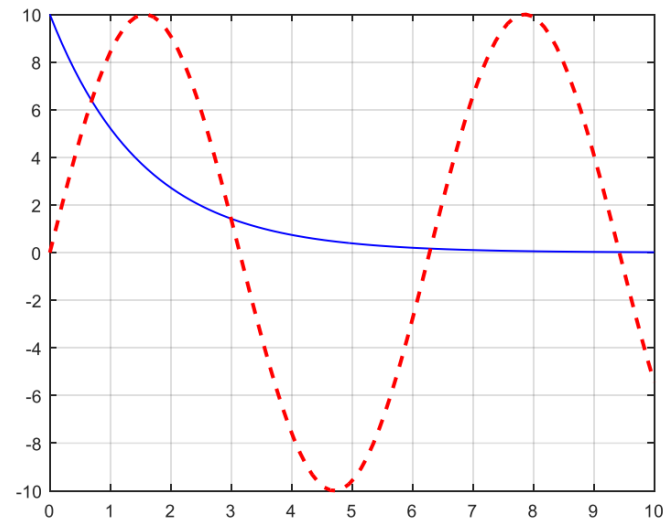
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΕΑ2)

graphics 2D

' Ασκηση 1

Να γραφεί script, το οποίο να δίνει το παρακάτω γράφημα, ακολουθώντας τα βήματα:

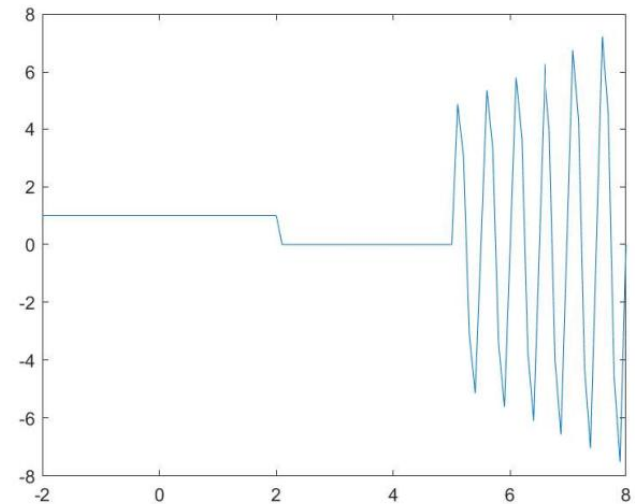
- Όρισε την μεταβλητή t γραμμικά από 0 μέχρι 10
- Όρισε την συνάρτηση $y1 = 10 \cdot \exp(-0.5 \cdot t)$, ως μια συνεχή μπλε γραμμή πάχους 1
- Κράτα σταθερούς τους άξονες
- Όρισε την συνάρτηση $y2 = 10 \cdot \sin(t)$, ως μια κόκκινη διακεκομμένη γραμμή πάχους 2
- Σχεδίασε το γράφημα
- Βάλε πλέγμα στο γράφημα



'Ασκηση 2

Να σχεδιαστεί η συνάρτηση

$$f(t) = \begin{cases} 1, & -2 \leq t \leq 2 \\ 0, & 2 < t < 5 \\ t \sin(4\pi t), & 5 \leq t \leq 8 \end{cases}$$



- Όρισε τα τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα
- Όρισε ένα διάνυσμα από άσους που έχει το ίδιο μέγεθος με το διάνυσμα χρόνου t_1
- Όρισε ένα διάνυσμα από μηδενικά που έχει το ίδιο μέγεθος με το διάνυσμα χρόνου t_2
- Όρισε τον τρίτο κλάδο της συνάρτησης στο χρόνο t_3
- Εφάρμοσε την πράξη της παράθεσης (συνένωσης) πινάκων για το χρόνο t_1, t_2, t_3
- Εφάρμοσε την πράξη της παράθεσης (συνένωσης) πινάκων για τις συναρτήσεις f_1, f_2, f_3
- Σχεδίασε την συνάρτηση $f(t)$.